



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e INTERACCIÓN HUMANO
COMPUTADORA



Practica N° 10

NOMBRE COMPLETO: Tapia Ledesma Angel Hazel

N° de Cuenta: 320070358

GRUPO DE LABORATORIO: 02

GRUPO DE TEORÍA: 02

SEMESTRE 2026-1

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 09-11-25

CALIFICACIÓN: _____

Practica de Clase 10: Animación por Keyframes

Actividades realizadas

Ejercicio 1: Animar algún objeto por medio de Keyframes (**que no sea ninguno de los personajes principales ni humanoide**) requiere compartir capturas de pantalla donde se vea la impresión de los keyframes guardados o reproducidos en consola y guardados en un archivo de tipo txt y compartir los keyframes para que yo pueda reproducir su animación. La única restricción es que la Animación debe de representar el movimiento de un cuerpo en la vida real lógico, por ejemplo: una caja que va rodando no es un movimiento lógico. Un helado flotando no es un movimiento lógico.

Debe de presentarse al objeto animado ya integrado en su proyecto final

Descripción de las actividades

Actividad 1

Para esta actividad lo que se hizo primero fue manejar las variables para la bola de billar, las cuales son de movimiento y rotación, así como incrementos, lo siguiente, fue importar el modelo, en este caso importé 2, el de la bola y el de la resbaladilla, ya que la animación que quería hacer es de la bola cayendo por la resbaladilla, después procedí a acomodar todo par que la bola estuviera arriba de la resbaladilla. Finalmente, con ayuda de las implementaciones del ejercicio, se logró realizar la animación cuadro por cuadro mediante el teclado de la bola, trasladándose por la resbaladilla y el suelo y a la vez rotando, para dar el efecto de giro, una vez hecho esto, se presionó la tecla de la funcionalidad para guardar en un archivo.

Bloque de código generado

P10-320070358.cpp

```
//NEW// Keyframes
float posXBola = 0.0, posYBola = 10.0, posZBola = -2.4;
float movBola_x = 0.0f, movBola_y = 0.0f;
float giroBola = 0;
```

```
typedef struct _frame
{
    //Variables para GUARDAR Key Frames
    float movBola_x;        //Variable para PosicionX
    float movBola_y;        //Variable para PosicionY
    float movBola_xInc;     //Variable para IncrementoX
    float movBola_yInc;     //Variable para IncrementoY
    float giroBola;         //Variable para GiroBola
    float giroBolaInc;     //Variable para IncrementoGiroBola
}FRAME;
```

```

void saveFrame(void) //tecla L
{
    printf("frameindex %d\n", FrameIndex);

    KeyFrame[FrameIndex].movBola_x = movBola_x;
    KeyFrame[FrameIndex].movBola_y = movBola_y;
    KeyFrame[FrameIndex].giroBola = giroBola;
    //Se agregan nuevas lineas para guardar más variables si es necesario

    //no volatil,se requiere agregar una forma de escribir a un archivo para guardar los frames
    FrameIndex++;
}

void resetElements(void) //Tecla 0
{
    movBola_x = KeyFrame[0].movBola_x;
    movBola_y = KeyFrame[0].movBola_y;
    giroBola = KeyFrame[0].giroBola;
}

void interpolation(void)
{
    KeyFrame[playIndex].movBola_xInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movBola_x - KeyFrame[playIndex].movBola_x) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].movBola_yInc = (KeyFrame[playIndex + 1].movBola_y - KeyFrame[playIndex].movBola_y) / i_max_steps;
    KeyFrame[playIndex].giroBolaInc = (KeyFrame[playIndex + 1].giroBola - KeyFrame[playIndex].giroBola) / i_max_steps;
}

```

```

void animate(void)
{
    //Movimiento del objeto con barra espaciadora
    if (play)
    {
        if (i_curr_steps >= i_max_steps) //fin de animación entre frames?
        {
            playIndex++;
            printf("playindex : %d\n", playIndex);
            if (playIndex > FrameIndex - 2) //Fin de toda la animación con último frame?
            {
                printf("Frame index= %d\n", FrameIndex);
                printf("termino la animacion\n");
                playIndex = 0;
                play = false;
            }
            else //Interpolación del próximo cuadro
            {
                i_curr_steps = 0; //Resetea contador
                //Interpolación
                interpolation();
            }
        }
        else
        {
            //Dibujar Animación
            movBola_x += KeyFrame[playIndex].movBola_xInc ;
            movBola_y += KeyFrame[playIndex].movBola_yInc ;
            giroBola += KeyFrame[playIndex].giroBolaInc;
            i_curr_steps++;
        }
    }
}

```

```

// Funcion para guardar archivo de keyframes
void guardarKeyframesTxt()
{
    FILE* archivo = nullptr;
    if (fopen_s(&archivo, "keyframes.txt", "w") != 0) { // Si queremos hacer append usar "a" en vez de "w"
        printf("Error al abrir el archivo keyframes.txt\n");
        return;
    }

    printf("---- Guardando Keyframes en keyframes.txt ----\n");

    // Itera desde el frame 0 hasta el último guardado ( FrameIndex)
    for (int i = 0; i < FrameIndex; i++)
    {
        // Escribe los datos en el archivo
        fprintf(archivo, "Frame[%d]:\nmovBola_x=%.4f\nmovBola_y=%.4f\nngiroBola=%.4f\n",
            i,
            KeyFrame[i].movBola_x,
            KeyFrame[i].movBola_y,
            KeyFrame[i].giroBola
        );

        // Imprime lo mismo en la consola para ver que si se este guardando
        printf("Frame[%d]:\nmovBola_x=%.4f\nmovBola_y=%.4f\nngiroBola=%.4f\n",
            i,
            KeyFrame[i].movBola_x,
            KeyFrame[i].movBola_y,
            KeyFrame[i].giroBola
        );
    }

    fclose(archivo); // Cierra el archivo
    printf("---- Keyframes guardados exitosamente en 'keyframes.txt' ----\n");
}

```

```

BolaBillar_M = Model();
BolaBillar_M.LoadModel("Models/BolaBillar.obj");

Resbaladilla_M = Model();
Resbaladilla_M.LoadModel("Models/Resbaladilla.obj");

```

```

//Instancia de resbaladilla
model = glm::mat4(1.0);
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
Resbaladilla_M.RenderModel();

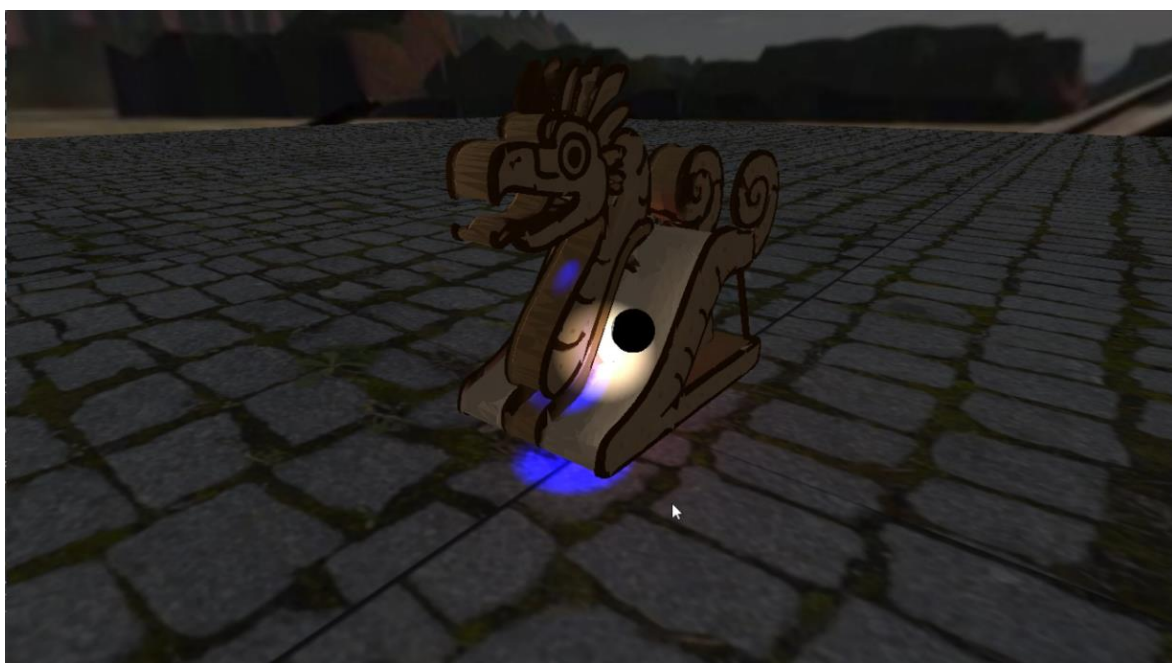
model = glm::mat4(1.0);
posBolaBillar=glm::vec3(posXBola + movBola_x, posYBola + movBola_y, posZBola);
model = glm::translate(model, posBolaBillar);
model = glm::scale(model, glm::vec3(1.0f, 1.0f, 1.0f));
model = glm::rotate(model, giroBola * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
model = glm::rotate(model, 90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 1.0f));
Material_brillante.UseMaterial(uniformSpecularIntensity, uniformShininess);
//color = glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f);
//glUniform3fv(uniformColor, 1, glm::value_ptr(color));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
BolaBillar_M.RenderModel();

```

Ejecución:

Actividad 1

```
movBola_y=-6.0000
giroBola=-90.0000
Frame[4]:
movBola_x=7.0000
movBola_y=-8.0000
giroBola=-150.0000
Frame[5]:
movBola_x=8.0000
movBola_y=-8.0000
giroBola=-150.0000
Frame[6]:
movBola_x=10.0000
movBola_y=-9.0000
giroBola=-210.0000
Frame[7]:
movBola_x=13.0000
movBola_y=-10.0000
giroBola=-285.0000
Frame[8]:
movBola_x=16.0000
movBola_y=-11.0000
giroBola=-285.0000
Frame[9]:
movBola_x=22.0000
movBola_y=-11.0000
giroBola=-345.0000
--- Keyframes guardados exitosamente en 'keyframes.txt' ---
Presiona 'H' para habilitar de nuevo el guardado en TXT.
```





Txt:

```
Frame[0]:
movBola_x=0.0000
movBola_y=0.0000
giroBola=0.0000
Frame[1]:
movBola_x=0.0000
movBola_y=-1.0000
giroBola=0.0000
Frame[2]:
movBola_x=2.0000
movBola_y=-3.0000
giroBola=-45.0000
Frame[3]:
movBola_x=4.0000
movBola_y=-6.0000
giroBola=-90.0000
Frame[4]:
movBola_x=7.0000
movBola_y=-8.0000
giroBola=-150.0000
Frame[5]:
movBola_x=8.0000
movBola_y=-8.0000
giroBola=-150.0000
Frame[6]:
movBola_x=10.0000
movBola_y=-9.0000
giroBola=-210.0000
Frame[7]:
movBola_x=13.0000
movBola_y=-10.0000
giroBola=-285.0000
Frame[8]:
movBola_x=16.0000
movBola_y=-11.0000
giroBola=-285.0000
Frame[9]:
movBola_x=22.0000
movBola_y=-11.0000
giroBola=-345.0000
```

Video: https://youtu.be/hehKtHW_GBU

Problemas presentados.

En esta práctica no surgieron problemas como tal, ya que los keyframes por teclado y guardado del archivo estaba implementado ya en el programa, lo único podría ser que en los primeros intentos no agregué la rotación, pero cuando recordé que se podía, lo agregué.

Conclusión

Este ejercicio fue divertido, el hecho de animar por keyframes mediante teclado fue algo que ayudó a saber cómo se hace, además de proporcionarnos una herramienta para visualizar en tiempo de ejecución cómo se verá la animación, y poder modificarla también en tiempo real, por lo que fue muy interesante conocer este método.

Esta práctica tuvo un nivel sencillo, ya que realmente no hubo mucho de programación, simplemente fue importar los modelos, adaptar el código existente al modelo que queríamos animar y trabajar la animación por teclado, quizá fue un poco engorroso, pero no fue difícil.

No tengo comentarios respecto a la práctica, considero que a la forma de usar los keyframes por teclado estaba bien explicado en la terminal y fue sencillo entender todo, así como poder ver el resultado en ejecución.